Presentación

Introducción a los Sistemas Operativos/Conceptos de sistemas operativos

Facultad de Informática
Universidad Nacional de La Plata

2026

- Sitio Web: http://catedras.info.unlp.edu.ar (único medio de comunicación)

- Bandas Horarias - Horarios:
  - Lunes de 19:30 a 21:00 - Aula 15
  - Miércoles de 19:30 a 21:00 - Aula 10B

- Integrantes:
  - JTPs:
    - Leonardo Otonelo: leonardo.otonelo@info.unlp.edu.ar
    - Emilia Corrons: ecorrons@info.unlp.edu.ar
  - Ayudantes:

Gustavo Lopez
Joaquin Malchansky

Santiago Chaves
Uziel Juarez

Alejandra Sebastian
Martin Tau

Los Parciales

- Entran todos los temas vistos en la práctica (enunciados de TP, explicaciones, material adicional brindado por la cátedra, respuestas al foro)
- La materia consta de 2 parciales:
  - Primer Parcial (Prácticas 1 y 2):
    - Primera fecha → 27 de Abril
    - Segunda fecha → 11 de Mayo
  - Segundo Parcial (Prácticas 3 y 4):
    - Primer fecha → 22 de Junio
    - Segunda fecha → 8 de Julio
  - Recuperatorio general: mediados de Julio
- Para rendir cada parcial se deben contestar las autoevaluaciones de las prácticas correspondientes (**¡OBLIGATORIAS!**)
- Para aprobar la cursada hay que aprobar ambos parciales

Conceptos Generales

Explicación de práctica 1

Introducción a los Sistemas Operativos/Conceptos de sistemas operativos

Facultad de Informática
Universidad Nacional de La Plata

2026

¿Qué es un Sistema Operativo?

- Es parte esencial de cualquier sistema de cómputo
- Es un programa que actúa, en principio, como intermediario entre el usuario y el hardware
- Su propósito: crear un entorno cómodo y eficiente para la ejecución de programas
- Su obligación: garantizar el correcto funcionamiento del sistema
- Sus funciones principales
  - Administrar la memoria
  - Administrar la CPU
  - Administrar los dispositivos

¿Qué es un Sistema Operativo? (cont.)

- Según Wikipedia:
  "...Es un conjunto de programas de computación destinados a realizar muchas tareas..."
- Según un usuario estándar: "Lo que aparece cuando prendo la PC"
- ...

- Es un Sistema Operativo tipo *Unix* (Unix like), pero libre
- S.O. diseñado por miles de programadores
- S.O. gratuito y de libre distribución (se baja desde la Web, ISO booteable, etc.)
- Existen diversas distribuciones (customizaciones)
- Es código abierto, lo que nos permite estudiarlo, personalizarlo, auditarlo, aprovecharnos de la documentación, etc...

Podemos ver cómo está hecho!!!

¿GNU?

- GNU = **G**NU **N**o es **U**nix

- Iniciado por *Richard Stallman* en 1983 con el fin de crear un Unix libre (el sistema GNU)
- Para asegurar que el mismo fuera libre, se necesitó crear un marco regulatorio conocido como GPL (General Public License de GNU)
- En 1985, Stallman crea la FSF (Free Software Foundation), con el fin de financiar el proyecto GNU
- En 1990, GNU ya contaba con un editor de textos (Emacs), un compilador (GCC) y gran cantidad de bibliotecas que componen un Unix típico.
- Faltaba el componente principal → El Núcleo (*Kernel*)

GNU

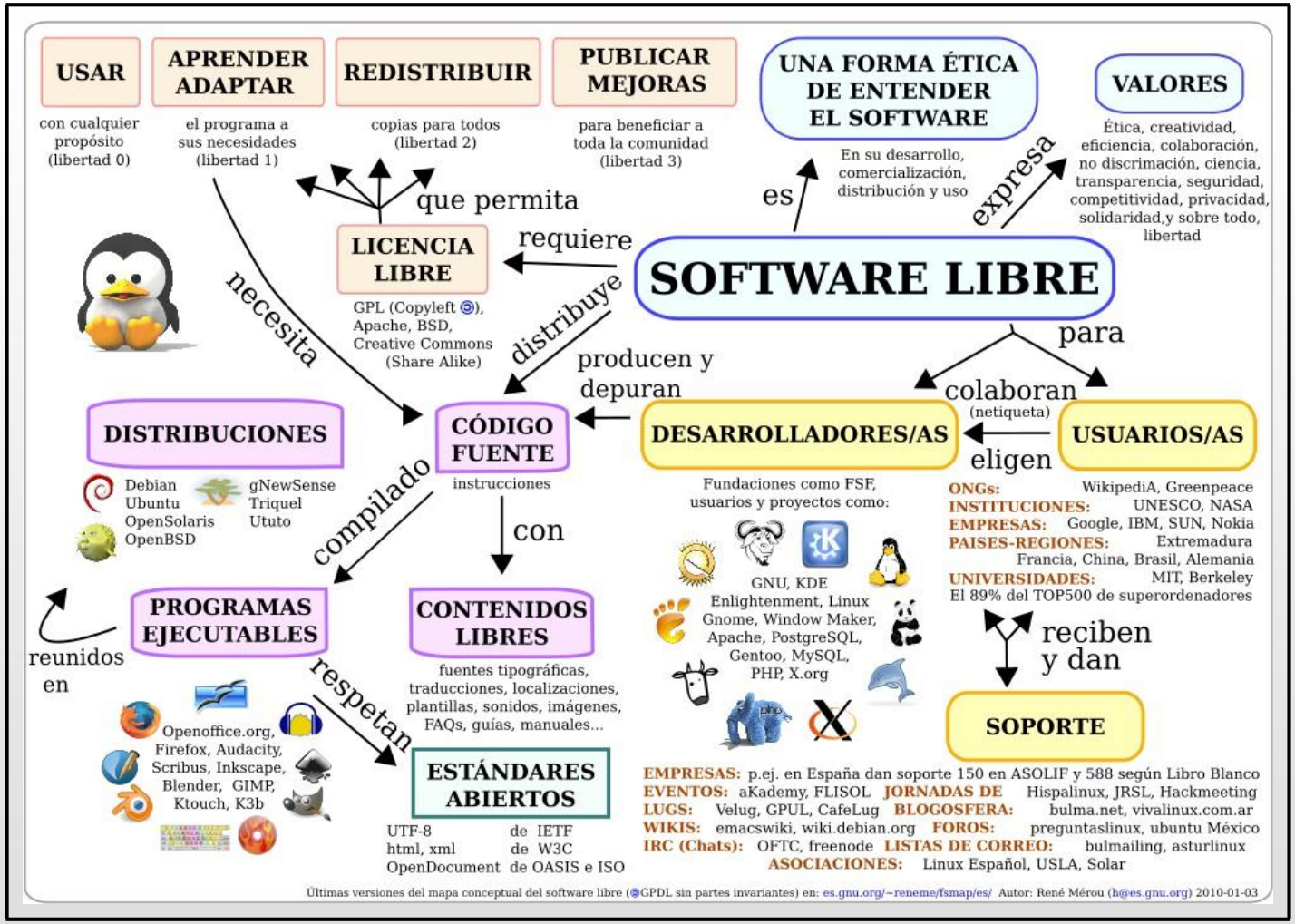
- Si bien ya se venía trabajando en un núcleo conocido como *TRIX*, es en 1988 que se decide abandonarlo debido a su complejidad (corría en hardware muy costoso)
- En este momento se decide adoptar como base el núcleo *MACH* para crear *GNU Hurd*, el cual tampoco prosperó
- *Linus Torvalds* ya venía trabajando desde 1991 en un Kernel denominado *Linux*, el cual se distribuiría bajo licencia GPL
- En el año 1992, Torvalds y Stallman deciden fusionar ambos proyectos, y es allí donde nace *GNU/Linux*
- GNU/Linux pertenece al desarrollo del software libre

GNU (cont.)

- GNU define cuatro libertades clave que deben tener todos los usuarios de software:
  - Libertad de usar el programa con cualquier propósito
  - Libertad de estudiar su funcionamiento
  - Libertad para distribuir sus copias
  - Libertad para mejorar los programas

"Los programas son una forma de expresión de ideas. Son propiedad de la humanidad y deben ser compartidos con todo el mundo"

¿Software libre?



- Características del software libre:
  - Una vez obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente
  - Generalmente es de costo nulo. Es un gran error asociar el software libre con el software gratuito. Pensar en software gratis que se distribuye con restricciones
  - Es común que se distribuya junto con su código fuente
  - Corrección más rápida ante fallas
  - Características que se refieren a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software

¿Software propietario?

- Características del software propietario:
  - Generalmente tiene un costo asociado
  - No se lo puede distribuir libremente
  - Generalmente no permite su modificación
  - Normalmente no se distribuye junto con su código fuente
  - La corrección de fallas está a cargo del propietario
  - Menos necesidad de técnicos especializados

GPL: Generic Public License

- Licencia Pública General de GNU
- Creada en el año 1989 por la FSF
- Su objetivo principal es proteger la libre distribución, modificación y uso del software GNU
- Su propósito es declarar que todo software publicado bajo esta licencia, es libre y está protegido teniendo en cuenta las 4 libertades principales ya vistas
- La versión actual de la licencia es la 3 (GPLv3)

Características generales de GNU/Linux

- Es multiusuario
- Es multitarea y multiprocesador
- Es altamente portable
- Posee diversos intérpretes de comandos, de los cuales algunos son programables
- Permite el manejo de usuarios y permisos
- Todo es un archivo (hasta los dispositivos y directorios)
- Cada directorio puede estar en una partición diferente (/temp, /home, etc.)
- Es case sensitive
- Es código abierto

Características generales de GNU/Linux

- Iniciado en 1991 por Linus Torvalds
- Se encuentra basado en Minix
- La versión 1.0 apareció en 1994
- Su mascota oficial es Tux
- Se puede descargar de https://www.kernel.org/
- Actualmente ya supera la versión 6.0

Diseño

- Fue desarrollado buscando la portabilidad de los fuentes
- Desarrollo en capas
  - Separación de funciones
  - Cada capa actúa como una caja negra hacia las otras
  - Posibilita el desarrollo distribuido
- Soporte para diversos File Systems
- Memoria virtual = RAM + *SWAP*
- Desarrollo mayoritario en C y assembler
- Otros lenguajes: java, perl, python, rust, etc.

Estructura básica del S.O. - Núcleo

- También conocido como *Kernel*
- Ejecuta programas y gestiona dispositivos de hardware
- Es el encargado de que el software y el hardware puedan trabajar juntos
- Sus funciones más importantes son la administración de memoria, CPU y la E/S
- En sí, y en un sentido estricto, es el sistema operativo
- Es un núcleo monolítico híbrido:
  - Los drivers y código del Kernel se ejecutan en modo privilegiado
  - Lo que lo hace híbrido es la capacidad de cargar y descargar funcionalidad a través de módulos
- Está licenciado bajo la licencia GPL

Nomenclatura: **A.B.C (.D)**

- **A**: Denota versión. Cambia con menor frecuencia. En 1994 (versión 1.0), en 1996 (versión 2.0), etc
- **B**: Denota mayor revisión. Antes de la versión 2.6, los números impares indican desarrollo, los pares producción
- **C**: Denota menor revisión. Solo cambia cuando hay nuevos drivers o características
- **D**: Cambia cuando se corrige un grave error sin agregar nueva funcionalidad ← Casi no se usa en las ramas 3.x y 4.x, viéndose reflejado en **C**

Intérprete de comandos

- También conocido como CLI (Command Line Interface)
- Modo de comunicación entre el usuario y el SO
- Ejecuta programas a partir del ingreso de comandos
- Cada usuario puede tener una interfaz o shell
- Se pueden personalizar
- Son programables
- Bourne Shell (sh), Korn Shell (ksh), Bourne Again Shell (bash)(autocompletado, history, alias)

- Organiza la forma en que se almacenan los archivos en dispositivos de almacenamiento (fat, ntfs ext2, ext3, reiser, etc.)
- El adoptado por GNU/Linux es el Extended (v2, v3, v4)
- Hace un tiempo se está debatiendo el reemplazo de ext por Btrfs (B-tree FS) de Oracle
  - Soporte de mayor tamaño de archivos
  - Más tolerante a fallas y comprobación sin necesidad de desmontar el FS
  - Indexación
  - Snapshots
  - Compresión
  - Desfragmentación

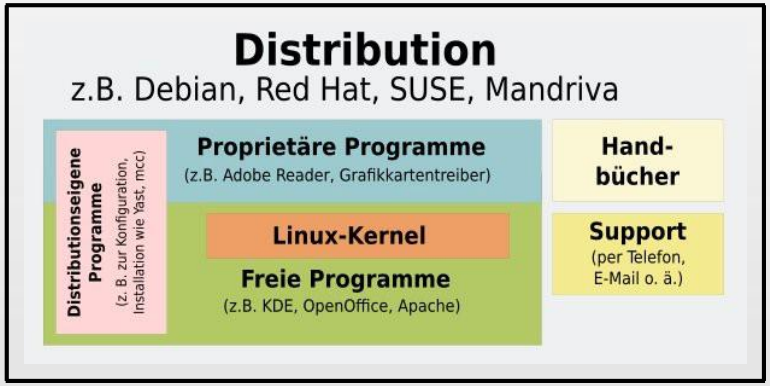
Sistemas de archivos - Directorios más importantes

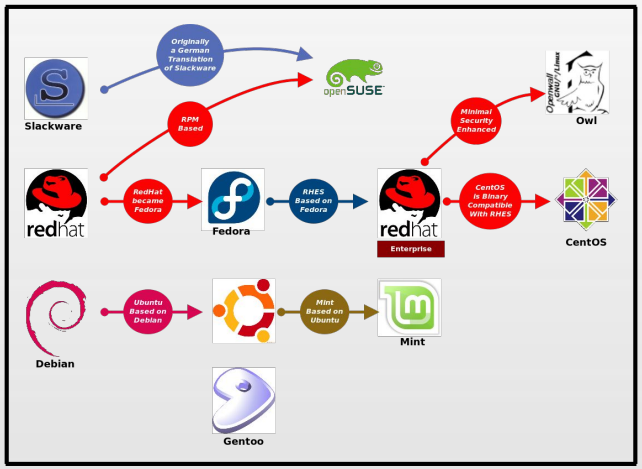
- Directorios más importantes según FHS (Filesystem Hierarchy Standard)
  - / Tope de la estructura de directorios. Es como el C:\
  - /home Se almacenan archivos de usuarios (Mis documentos)
  - /var Información que varía de tamaño (logs, BD, spools)
  - /etc Archivos de configuración
  - /bin Archivos binarios y ejecutables
  - /dev Enlace a dispositivos
  - /usr Aplicaciones de usuarios

Estructura básica del S.O. - Utilidades

- Paquete de software que permite diferenciar una distribución de otra.
- Editores de texto:
  - vi
  - emacs
  - joe
- Herramientas de networking:
  - wireshark
  - tcpdump
- Paquetes de oficina:
  - OpenOffice
- Interface gráficas:
  - GNOME / CINNAMON
  - KDE
  - LXDE

- Una distribución es una customización de GNU/Linux formada por una versión de kernel y determinados programas con sus configuraciones

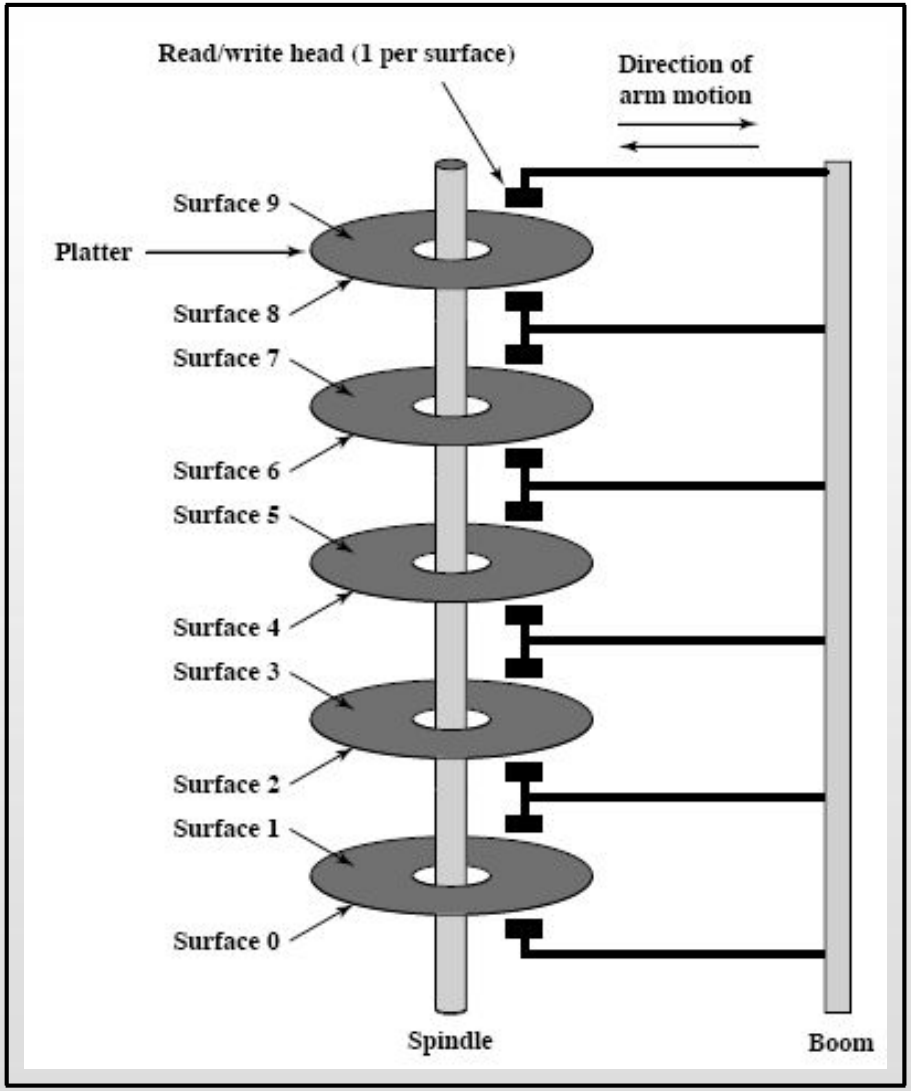




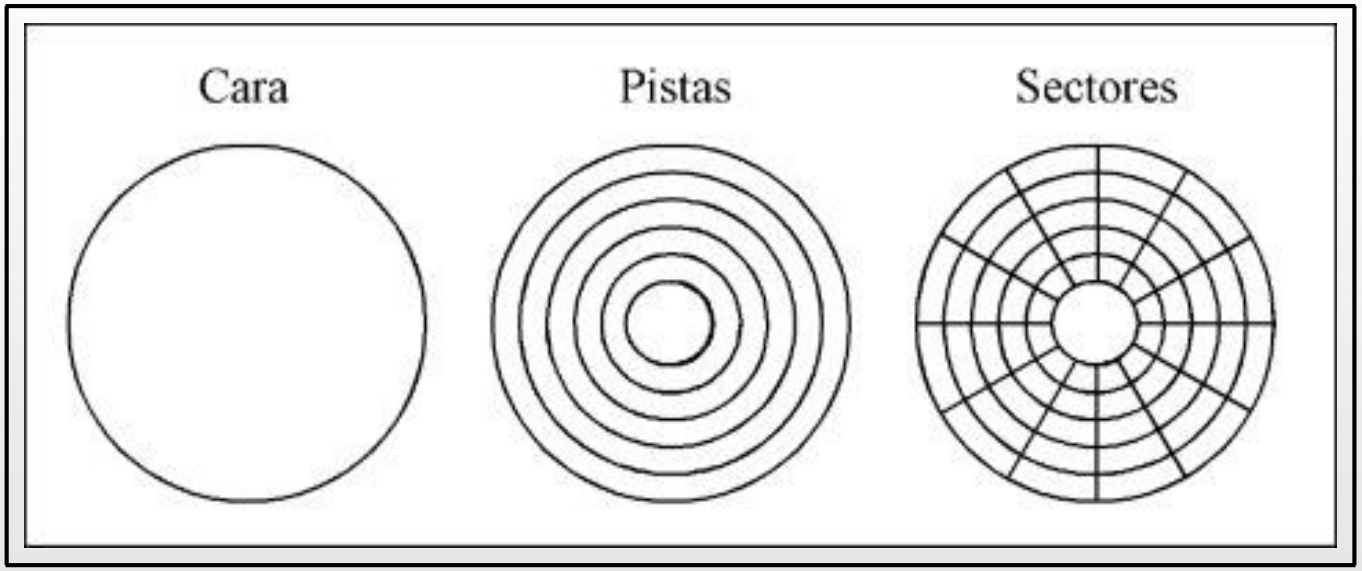
Conceptos para la instalación - **MBR**

- Sector reservado del disco físico (cilindro 0, cabeza 0, sector 1)
- Existe un MBR en todos los discos
- Si existiese más de un disco rígido en la máquina, solo uno es designado como *Primary Master Disk*

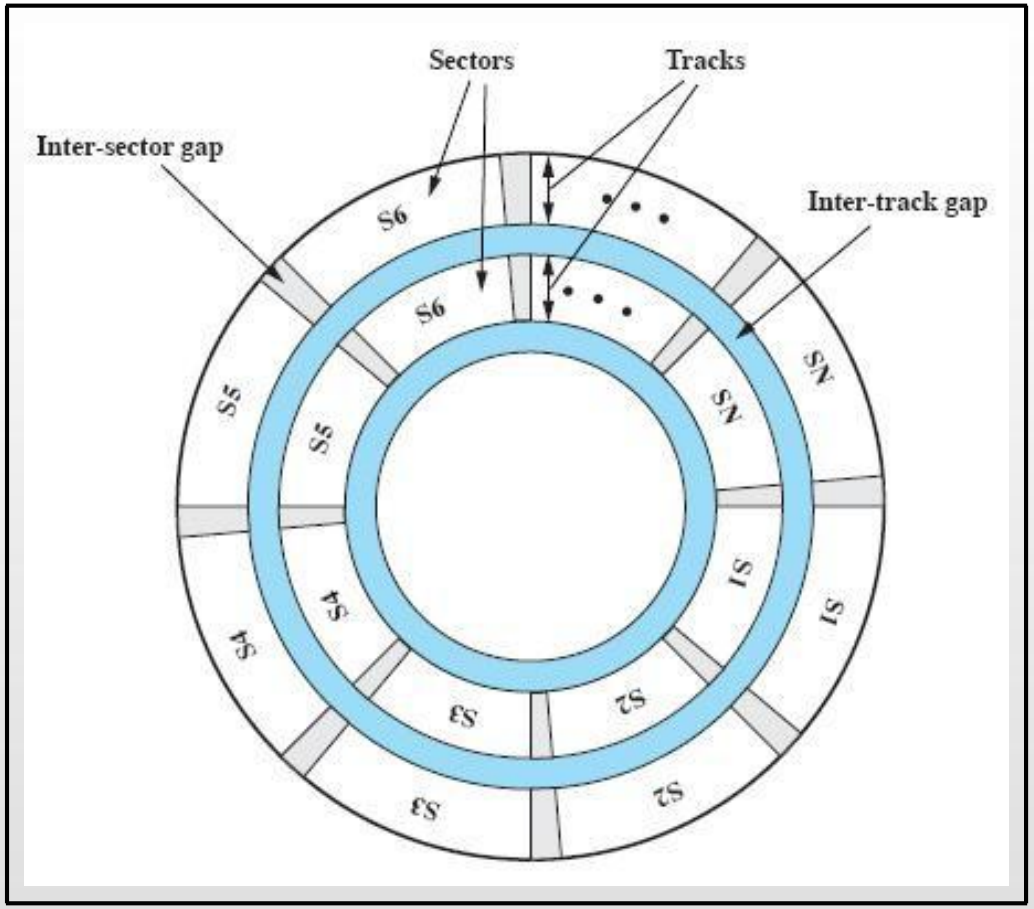
Organización física de discos



Organización física de discos (cont.)



Organización física de discos (cont.)



Conceptos para la instalación - MBR (cont.)

- El tamaño del MBR coincide con el tamaño estándar de sector, 512 bytes:
  - Los primeros bytes corresponden al *Master Boot Code* (MBC)
  - A partir del byte 446 se encuentra la tabla de particiones. Es de 64 bytes
  - Al final existen 2 bytes libres o para firmar el MBR
- Es creado con algún utilitario
- El MBC es un pequeño código que permite arrancar el SO
- La última acción del *BIOS* es leer el MBC. Lo lleva a memoria y lo ejecuta
- Si se tiene un sistema instalado → bootloader de MBC típico. Sino → uno diferente (*multietapa*)

Conceptos para la instalación - Particiones

- Es una forma de dividir lógicamente el disco físico:
  - *DOS* y *W95* no pueden manejar filesystems mayores a 2GB
  - Cada sistema operativo es instalado en una partición separada
  - Cada partición se formatea con un tipo de filesystem destino (*fat*, *ntfs*, *ext*, etc.)
  - Es una buena práctica separar los datos del usuario de la aplicaciones y/o sistema operativo instalado
  - Tener una partición de *restore* de todo es sistema
  - Poder ubicar el Kernel en una partición de solo lectura, o una que ni siquiera se monta (no está disponible para los usuarios)
  - Particionar demasiado un disco puede tener desventajas: ¡pensar..!

Estructura del MBR

MBR

(cilindro/pista, cabezal, sector)
(0,0,1)

446 bytes	64 bytes	2 bytes
MBC	Tabla de particiones	Firma

= 512bytes tamaño típico de sector

Boot signature	Start head	...	End head

cada fila ocupa 16 bytes

16 bytes x 4
tamaño máximo
de la tabla

Conceptos para la instalación - Particiones (cont.)

- Debido al tamaño acotado en el MBR para la tabla de particiones:
  - Se restringe a 4 la cantidad de particiones primarias
  - 3 primarias y una extendida con sus respectivas particiones lógicas
- Una de las 4 particiones puede ser extendida, la cual se subdivide en volúmenes lógicos
- Partición primaria: división cruda del disco (puede haber 4 por disco). Se almacena información de la misma en el MBR
- Partición extendida: sirve para contener unidades lógicas en su interior. Solo puede existir una partición de este tipo por disco. No se define un tipo de FS directamente sobre ella
- Partición lógica: ocupa la totalidad o parte de la partición extendida y se le define un tipo de FS. Las particiones de este tipo se conectan como una lista enlazada

Conceptos para la instalación - Particiones (cont.)

- Como mínimo es necesario una partición (para el /)
- Es recomendable crear al menos 2 (/ y *SWAP*)
- Para crearlas, se utiliza software denominado **particionador**. Existen 2 tipos:
  - Destructivos: permiten crear y eliminar particiones (fdisk)
  - No destructivo: permiten crear, eliminar y modificar particiones (fips, gparted) ← generalmente las distribuciones permiten hacerlo desde la interfaz de instalación
- ¿Para qué podríamos crear otras particiones?

Nuestro ambiente de trabajo

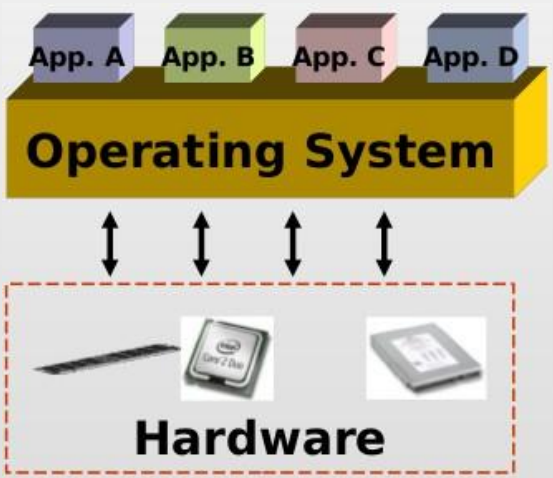
- Vamos a trabajar en un ambiente controlado → *VirtualBox*
- Necesitamos crear una maquina virtual y asignarle recursos
- Booteamos la máquina virtual iniciando desde algún medio de instalación
- Seguimos las instrucciones de instalación
- Verificamos que podamos arrancar el/los sistemas operativos instalados

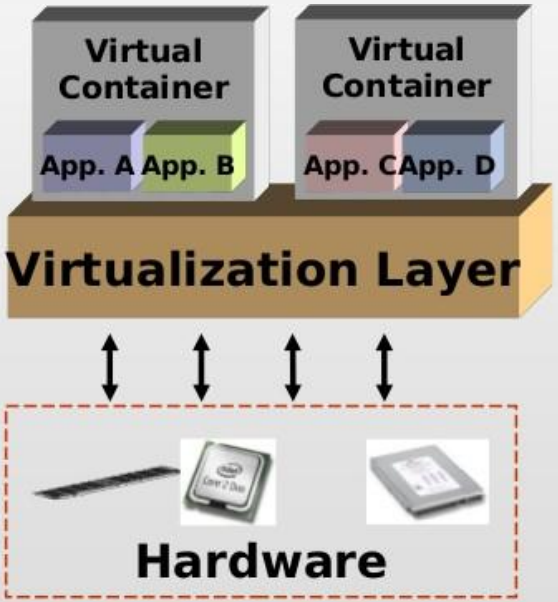
- Particionando - 3 escenarios posibles:
  - Usar espacio libre no particionado
  - Usar particion no usada
  - Usar espacio libre de una partición activa (más complicado):
    - Cambio destructivo
    - Cambio no destructivo
- En nuestra instalación:
  - /dev/hda1: DOS con Windows (2 GB) ← ¡es mucho!
  - /dev/hda2: /boot → 60 MB aproximadamente
  - /dev/hda3: / → 6 GB aproximadamente
  - /dev/hda4: área de intercambio (SWAP)

Verificando la configuración de nuestro disco

- Desde Windows: utilizamos el administrador de discos
- Desde DOS: usamos fdisk
- Para instalar un nuevo SO necesitamos espacio libre sin particionar
- Si no lo tenemos, debemos generarlo. Para esto existen diversos escenarios:
  - Eliminar una partición existente
  - Redimensionar una partición
- ¿Qué ocurre en cada caso? ¿Qué software vamos a usar?

- Para los fines de este curso, permiten virtualizar plataformas
- Permite que en un equipo puedan correr varios SO en forma simultánea compartiendo recursos de hardware
- El pionero en esta tecnología fue *IBM* con el IBM System/360 en los años 1960





Emuladores/Virtualizadores (cont.)

- Básicamente se pueden considerar 3 tipos:
  - Emulación:
    - Emulan hardware
    - Tienen que implementar todas las instrucciones de la CPU
    - Es muy costosa y poco eficiente
    - Permite ejecutar arquitecturas diferentes a las soportadas por el hardware
  - Virtualización completa:
    - Permiten ejecutar SO huéspedes en un sistema anfitrión (host)
    - Utilizan en el medio un hypervisor o monitor de máquinas virtuales
    - El SO huésped debe estar soportado en la arquitectura anfitriona
    - Es más eficiente que la emulación (*Intel-VT* y *AMD-V*)
  - Paravirtualización:
    - Permite correr SOs modificados exclusivamente para actuar en entornos virtualizados
    - Mayor eficiencia que la virtualización

Emuladores/Virtualizadores (cont.)

- Las principales diferencias entre ellos son:
  - Los virtualizadores aprovechan el CPU sobre la que están trabajando, lo cual los hace más veloces
  - En un emulador se puede correr cualquier arquitectura. En un virtualizador solo se puede correr la arquitectura virtualizada

Gestor de arranque

- La finalidad del bootloader es la de cargar una imagen de *Kernel* (sistema operativo) de alguna partición para su ejecución
- Se ejecuta luego del código del BIOS
- Existen 2 modos de instalación:
  - En el MBR (puede llegar a utilizar *MBR gap*)
  - En el sector de arranque de la partición raíz o activa (*Volume Boot Record*)
- *GRUB*, *LILO*, *NTLDR*, *GAG*, *YaST*, etc.

- **GRand Unified Bootloader**: gestor de arranque múltiple más utilizado
- En el MBR solo se encuentra la fase 1 del que solo se encarga de cargar la fase 1.5
- Fase 1.5: ubicada en los siguientes 30 KB del disco (*MBR gap*). Carga la fase 2
- Fase 2: interfaz de usuario y carga el Kernel seleccionado
- Se configura a través del archivo /boot/grub/menu.lst
- Algunas líneas:
  - default: define el SO por defecto a bootear
  - timeout: tiempo de espera para cargar el SO por defecto

```
title Debian GNU/Linux
root (hd0,1) #(Disco,Particion)
kernel /vmlinuz-2.6.26 ro quiet
root=/dev/hda3 initrd /initrd-2.6.26.img
```

- Utilizado en la mayoría de las distribuciones
- Dentro de sus mejoras, incluye el soporte a nuevas arquitecturas, soporte de caracteres no ASCII, idiomas, customización de menúes, etc.
- En Grub 2 la fase 1.5 ya no existe más
- El archivo de configuración ahora es /boot/grub/grub.cfg y no debería editarse manualmente → update-grub
- Más información en: https://help.ubuntu.com/community/Grub2

Problemas del arranque basado en BIOS

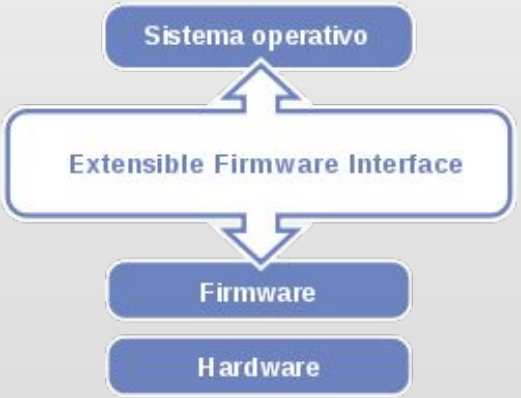
- Es de la década del 80
- La última acción del BIOS es leer el MBC del MBR
- El firmware del BIOS no facilita la lectura de filesystems
- El MBC no puede ocupar más de 446 bytes
  - Por ejemplo Grub, utiliza los 446 bytes del MBR y luego utiliza sectores del disco adyacentes que deberían estar libres (*MBR gap*)

Proceso de arranque

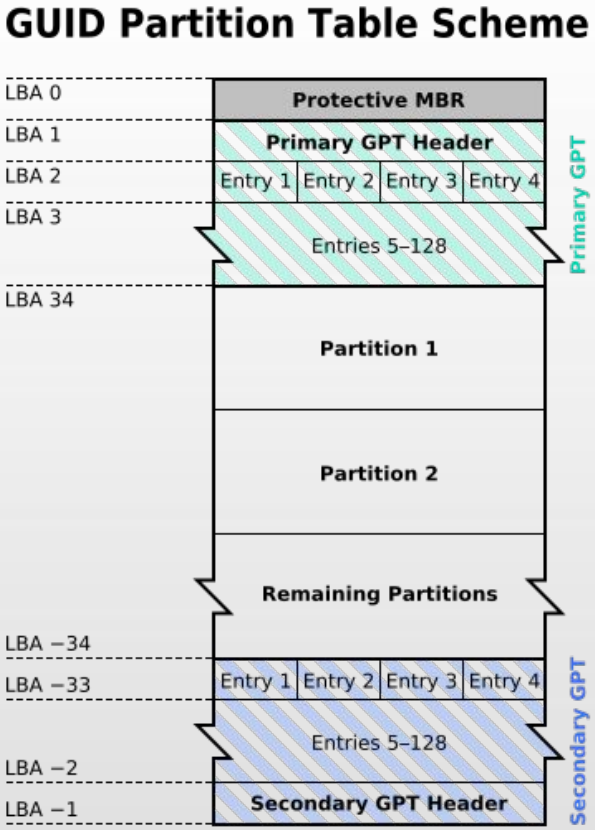
- Es el proceso de inicio de una máquina y carga del sistema operativo y se denomina *bootstrap*
- En las arquitecturas x86, el **BIOS (Basic I/O System)** es el responsable de iniciar la carga del SO a través del MBC:
  - Está grabado en un chip (*ROM*, *NVRAM*)
  - En otras arquitecturas también existe, pero se lo conoce con otro nombre:
    - Power on Reset + IPL en *mainframe*
    - OBP (OpenBoot PROM): en *SPARC*
- Carga el programa de booteo (desde el MBR)
- El gestor de arranque lanzado desde el MBC carga el Kernel:
  - Prueba y hace disponibles los dispositivos
  - Luego pasa el control al proceso **init**
- El proceso de arranque se ve como una serie de pequeños programas de ejecución encadenada

Extensible Firmware Interface

- EFI: estándar para comunicación entre el SO y el firmware
- Utiliza el sistema **GPT** (GUID partition table) para solucionar limitaciones del MBR, como la cantidad de particiones
- GPT especifica la ubicación y formato de la tabla de particiones en un disco duro
- Es parte de EFI. Puede verse como una sustitución del MBR
- La especificación EFI es propiedad de Intel



- Se mantiene un MBR para tener compatibilidad con el esquema BIOS
- GPT usa un modo de direccionamiento lógico (logical block addressing **LBA**) en lugar de *cylinder-header-sector*
- El MBR "heredado" se almacena en el LBA 0
- En el LBA 1 está la cabecera GPT. La tabla de particiones en sí está en los bloques sucesivos
- La cabecera GPT y la tabla de particiones están escritas al principio y al final del disco (redundancia)


GUID Partition Table Scheme
LBA 0
LBA 1
LBA 2
LBA 3
LBA 34
LBA −34
LBA −33
LBA −2
LBA −1
Protective MBR
Primary GPT Header
Entry 1
Entry 2
Entry 3
Entry 4
Entries 5–128
Partition 1
Partition 2
Remaining Partitions
Entry 1
Entry 2
Entry 3
Entry 4
Entries 5–128
Secondary GPT Header
Primary GPT
Secondary GPT

- UEFI Forum
  - Alianza entre varias compañías con el objetivo de modernizar el proceso de arranque
  - Representantes de AMD, American Megatrends, Apple, HP, Dell, IBM, Insyde Software, Intel, Lenovo, Microsoft, Phoenix Technologies
  - EFI es propiedad de Intel
  - UEFI es propiedad del UEFI Forum
  - UEFI aporta criptografía, autenticación de red y una interface gráfica

UEFI (cont.)

- Define la ubicación de gestor de arranque
- Define la interfaz entre el gestor de arranque y el firmware
- Expone información para los gestores de arranque con:
  - Información de hardware y configuración del firmware
  - Punteros a rutinas que implementan los servicios que el firmware ofrece a los bootloaders u otras aplicaciones UEFI
  - Provee un *BootManager* para cargar aplicaciones UEFI (e.j.: Grub) y drivers desde un UEFI filesystem
  - El booloader ahora es un tipo de aplicación UEFI:
    - El Grub sería una aplicación UEFI, que reside en el UEFI filesystem donde están los drivers necesarios para arrancar el sistema operativo (FAT32)
    - Para el Grub deja de ser necesario el arranque en varias etapas.

Secure Boot

- Propone mecanismos para un arranque libre de código malicioso
- Las aplicaciones y drivers UEFI (imágenes UEFI) son validadas para verificar que no fueron alteradas
- Se utilizan pares de claves asimétricas
- Se almacenan en el firmware una serie de claves públicas que sirven para validar que las imágenes están firmadas por un proveedor autorizado
- Si la clave privada está vencida o fue revocada la verificación puede fallar

¿Preguntas?